



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Tecnologías y Aplicaciones en Internet

8° B

Integrantes:

Hernandez Espinosa Zaid Emanuel
Herrera Cruz Vielka Ailyn
Lopez Lara Randy Noe
Gonzalez Lopez Jorge Saul

Profesor:

Dr. Carlos Alberto Carrillo Santos.

Tolcayuca, Hidalgo Ex Hacienda San Javier

20 may 2026

Requerimientos funcionales

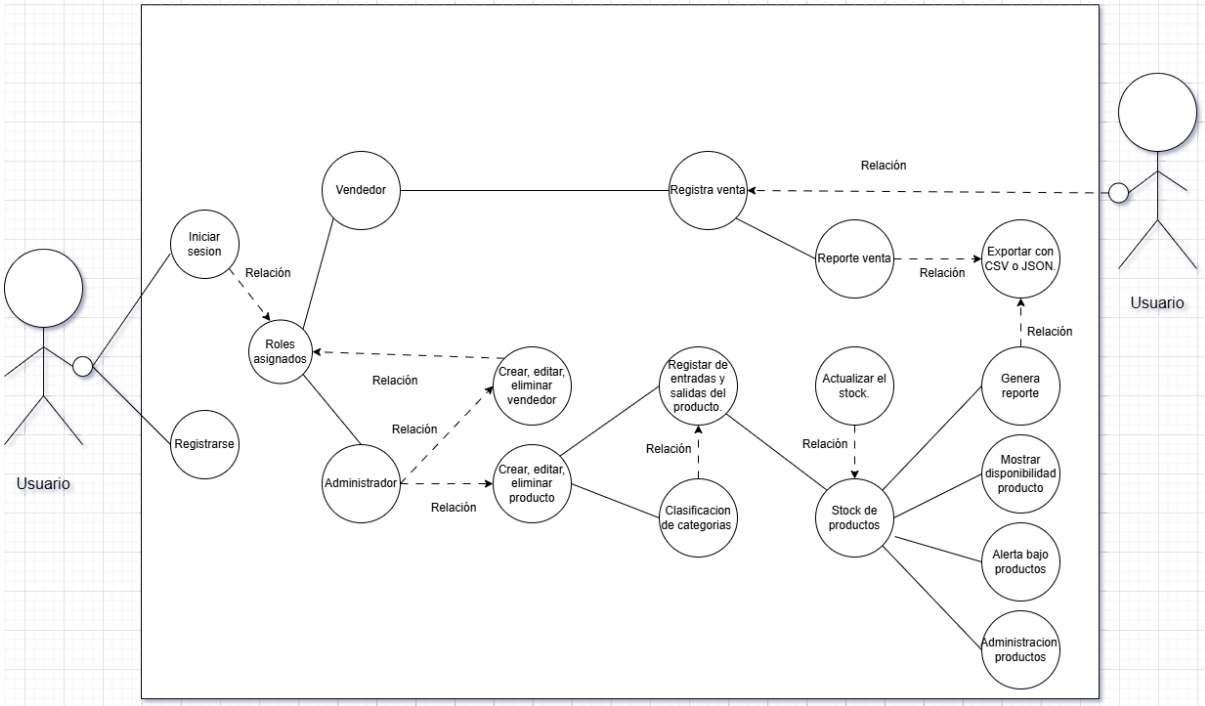
STAKEHOLDER	PRIORIDAD	CÓDIGO	REQUERIMIENTOS
Administrador, Vendedor	Muy alto	RF01	El sistema permite iniciar sesión mediante autenticación de usuario.
Administrador	Muy alto	RF02	El administrador podrá crear, editar y eliminar usuarios.
Administrador	Muy alto	RF03	El sistema maneja roles de administrador y vendedor.
Administrador, Vendedor	Alto	RF04	El administrador debe permitir registrar, editar y eliminar productos.
Administrador, Vendedor	Alto	RF05	El sistema debe alertar cuando los productos estén bajos en stock.
Vendedor, Administrador	Muy alto	RF06	El sistema debe mostrar los productos que estén disponibles en el stock.
Administrador	Alto	RF07	El sistema debe mantener el historial de movimientos.
Administrador, Vendedor	Alto	RF08	El sistema debe clasificar productos por categorías.
Administrador, Vendedor	Muy alto	RF09	El sistema puede administrar el inventario del producto.
Vendedor	Muy alto	RF10	El sistema debe registrar entradas y salidas de productos.
Administrador	Muy alto	RF11	El sistema debe actualizar automáticamente el stock.
Vendedor	Muy alto	RF12	El sistema debe registrar ventas.
Vendedor	Alto	RF13	El sistema calcula los subtotales y totales.
Vendedor	Alto	RF14	El sistema genera comprobantes simplificados.
Administrador	Alto	RF15	El sistema almacena el historial de ventas.
Administrador	Medio	RF16	El sistema genera reportes de stock.
Administrador	Medio	RF17	El sistema genera reportes de ventas.
Administrador	Medio	RF18	El sistema puede exportar los reportes en CSV o JSON.
Administrador, Vendedor	Alto	RF19	El dashboard mostrará métricas y gráficas.

Requerimientos no funcionales

STAKEHOLDER	PRIORIDAD	CÓDIGO	REQUERIMIENTOS
Administrador	Muy alto	RNF01	Los permisos de acceso solo podrán ser modificados por el administrador.
Equipo Técnico	Muy alto	RNF02	El sistema implementará autenticación segura mediante JWT.
Equipo Técnico	Muy alto	RNF03	Las contraseñas deberán almacenarse cifradas.
Equipo Técnico	Alto	RNF04	El sistema aplicará validaciones para proteger la información.
Usuario final	Alto	RNF05	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos en operaciones comunes.
Equipo Técnico	Alto	RNF06	El sistema deberá soportar múltiples usuarios simultáneamente.
Usuario final	Muy alto	RNF07	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar.
Usuario final	Alto	RNF08	El sistema deberá ser responsivo para computadoras y dispositivos móviles.
Equipo de pruebas / Cliente	Muy alto	RNF09	El sistema deberá estar disponible en línea durante las pruebas y presentación final.
Equipo Técnico	Medio	RNF10	El sistema deberá permitir futuras mejoras y módulos adicionales (escalabilidad).
Equipo Técnico	Medio	RNF11	El código deberá estar documentado y organizado mediante buenas prácticas (mantenibilidad).

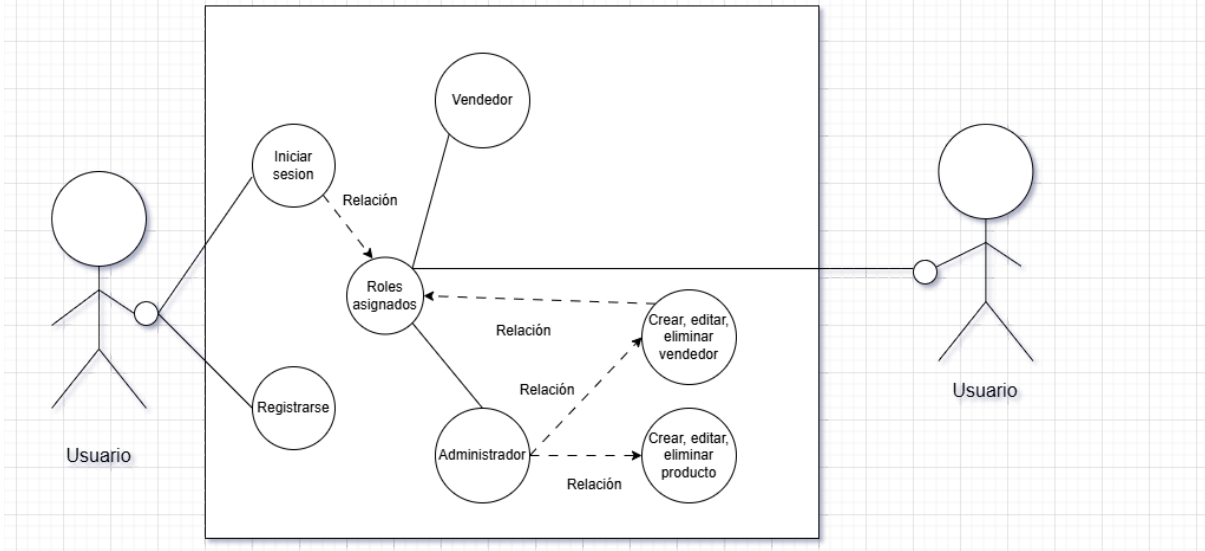
Diagrama casos de uso

Casos de uso general

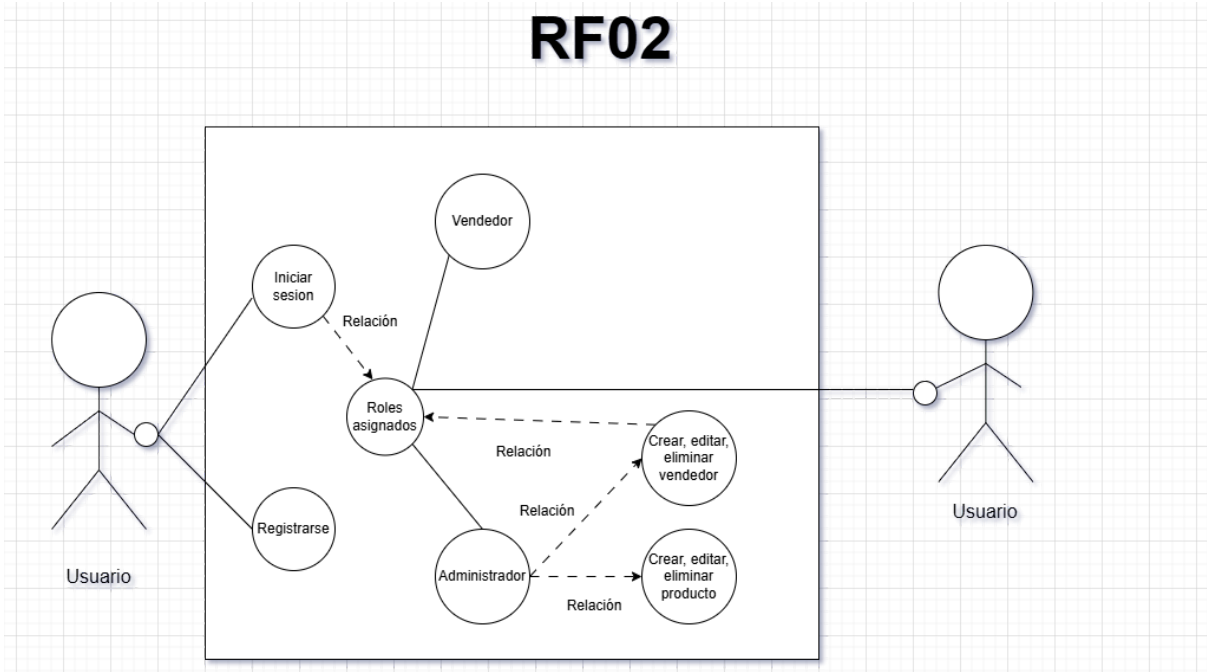


RF01

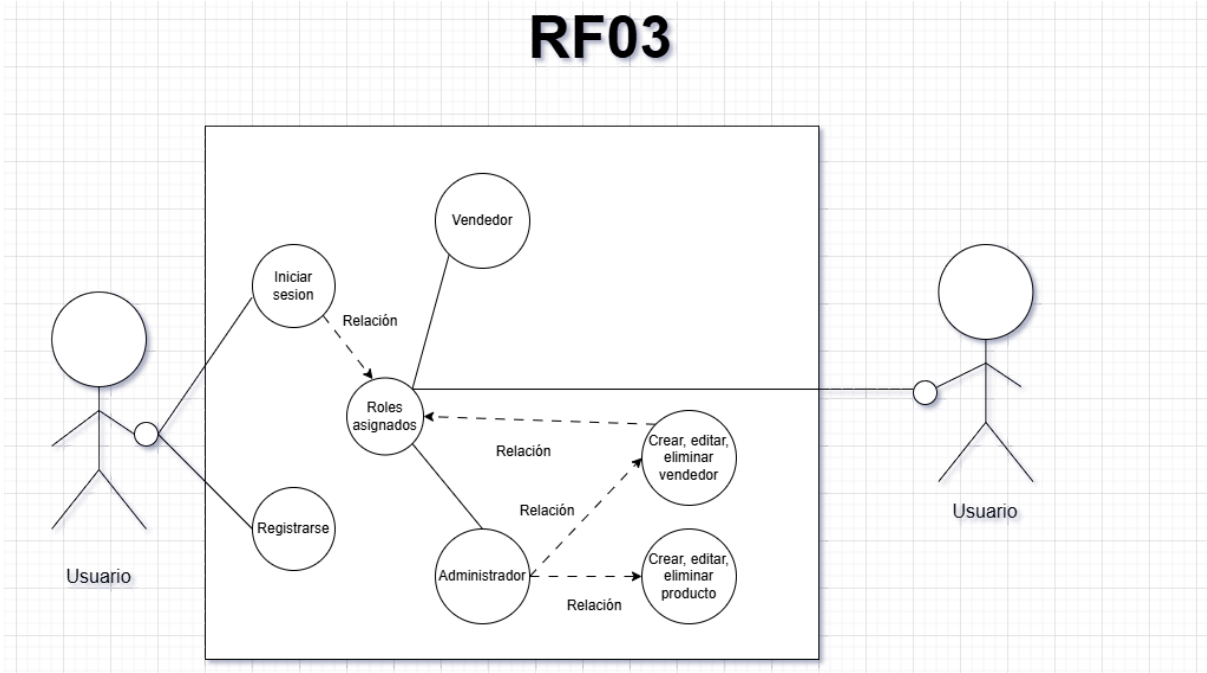
RF01



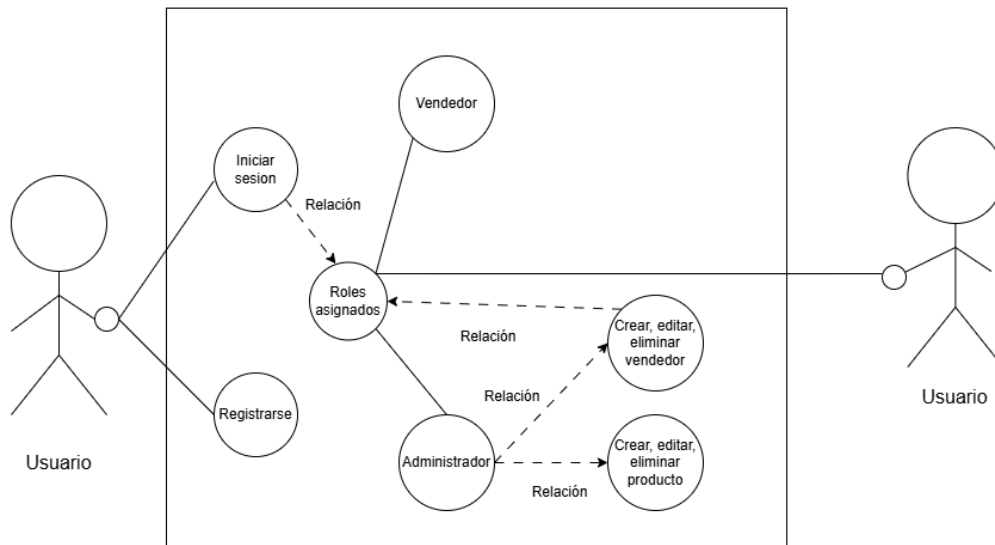
RF02



RF03

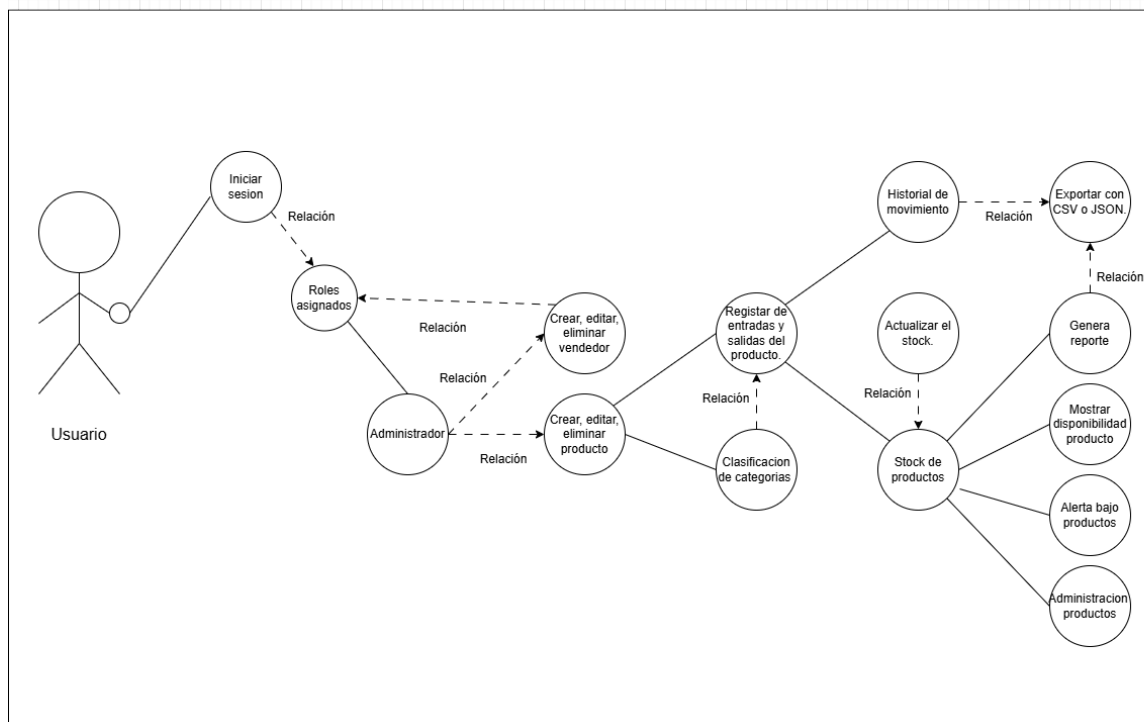


RF04



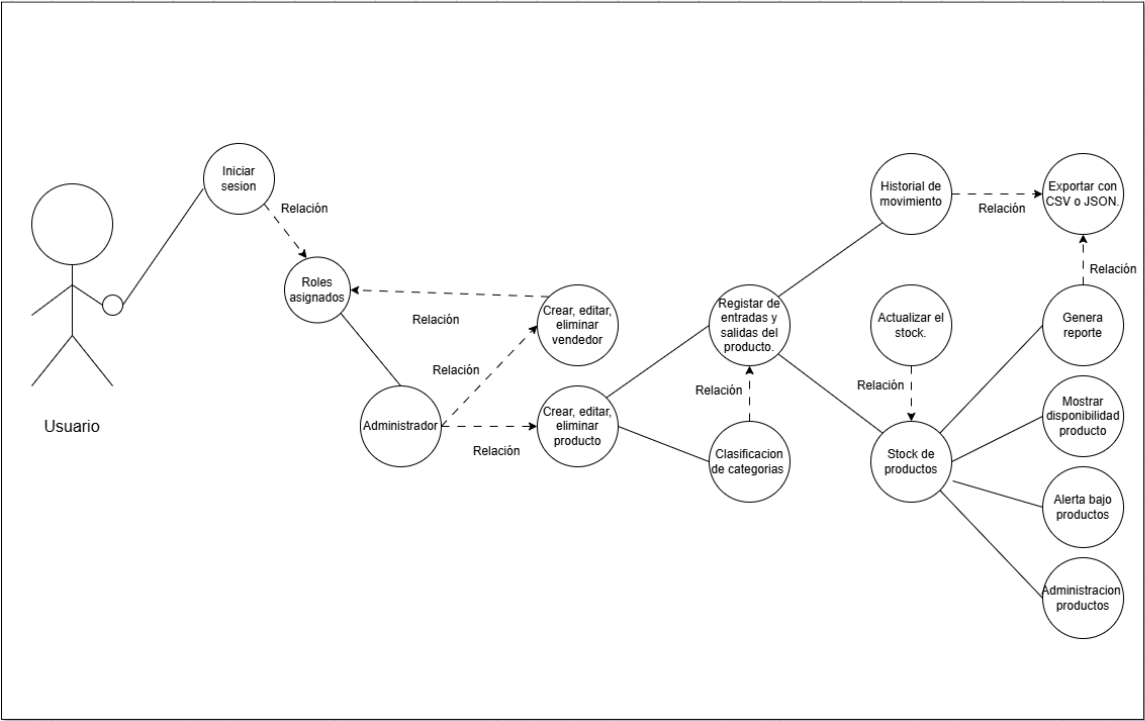
RF05

RF05



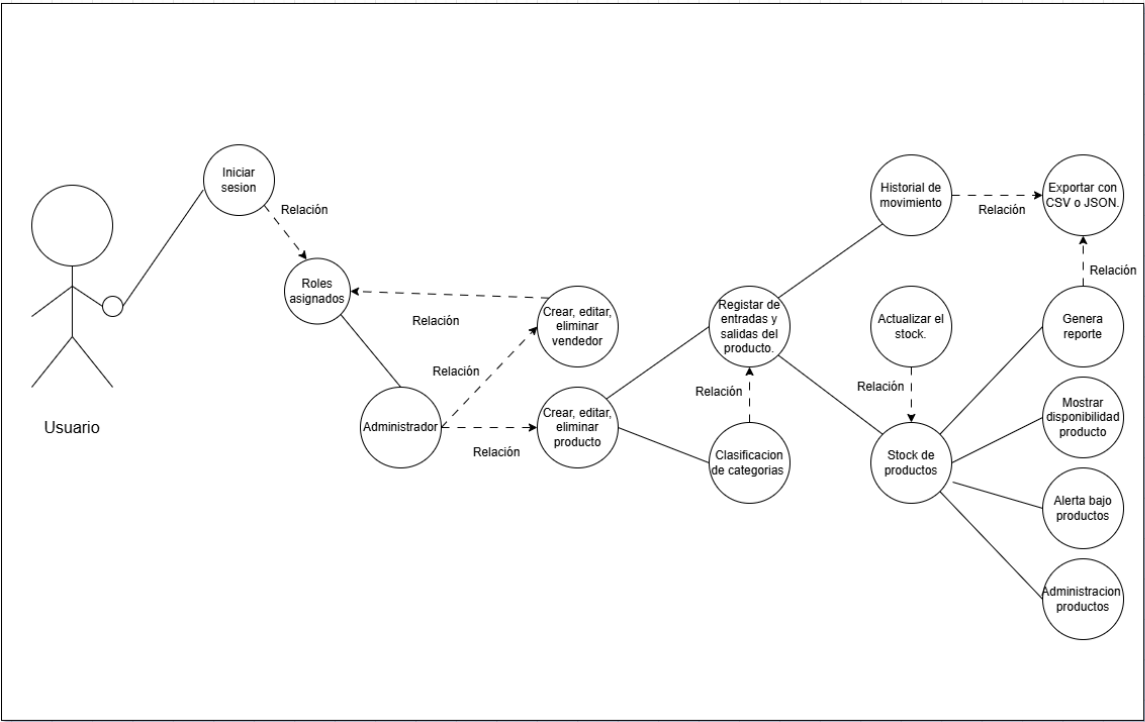
RF06

RF06



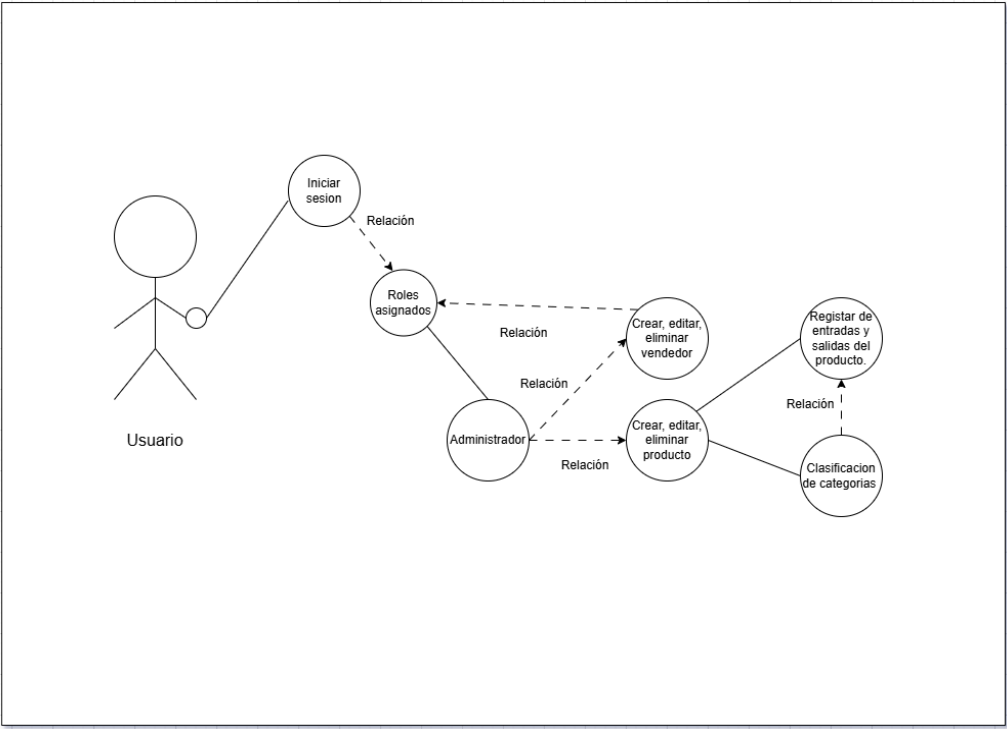
RF07

RF07



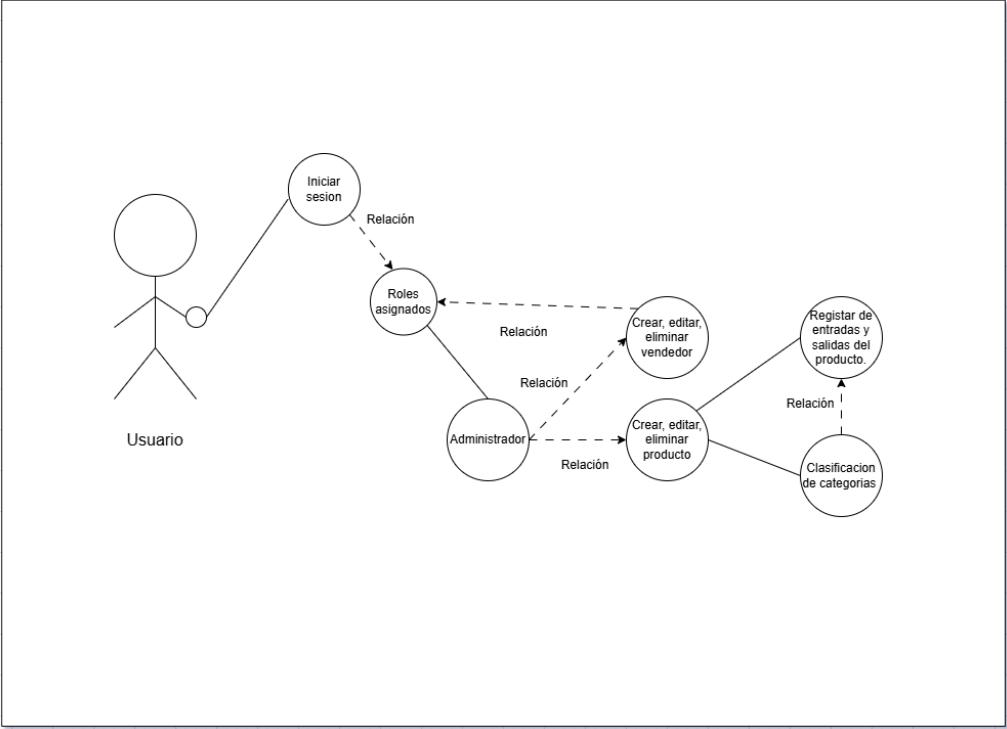
RF08

RF08



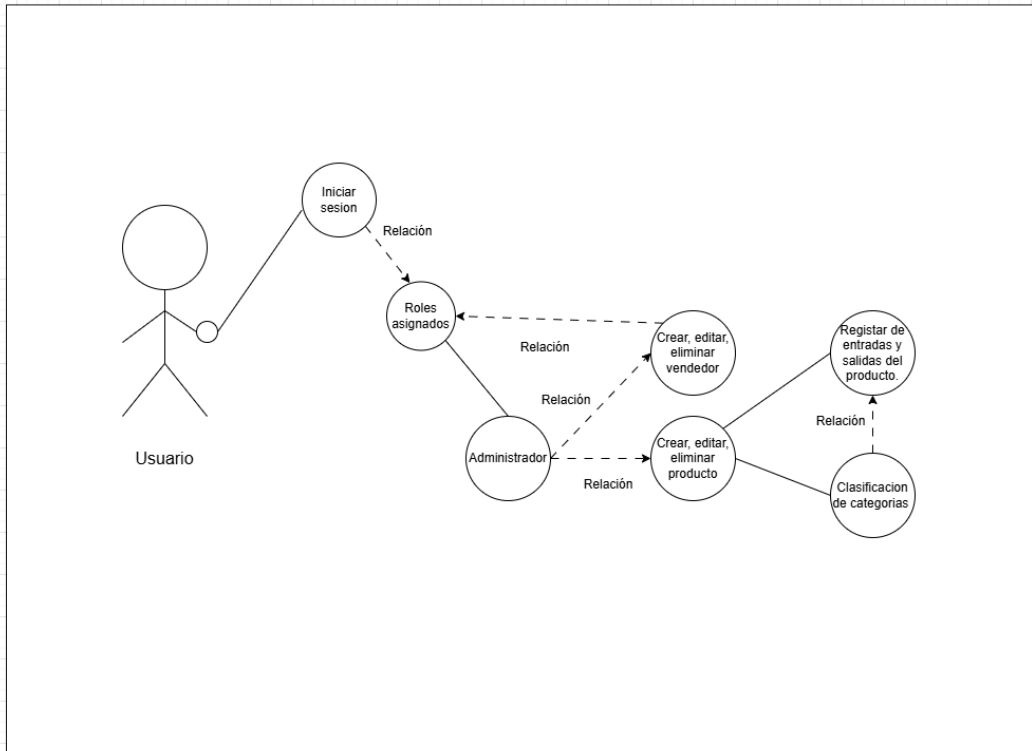
RF09

RF09



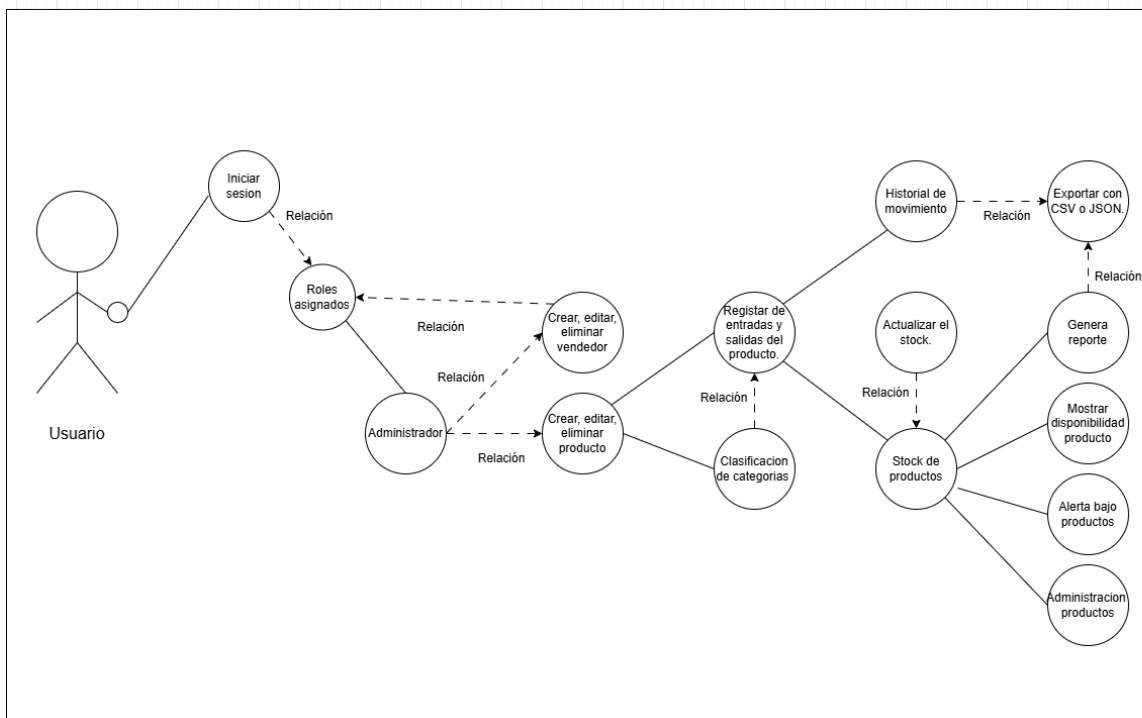
RF10

RF10



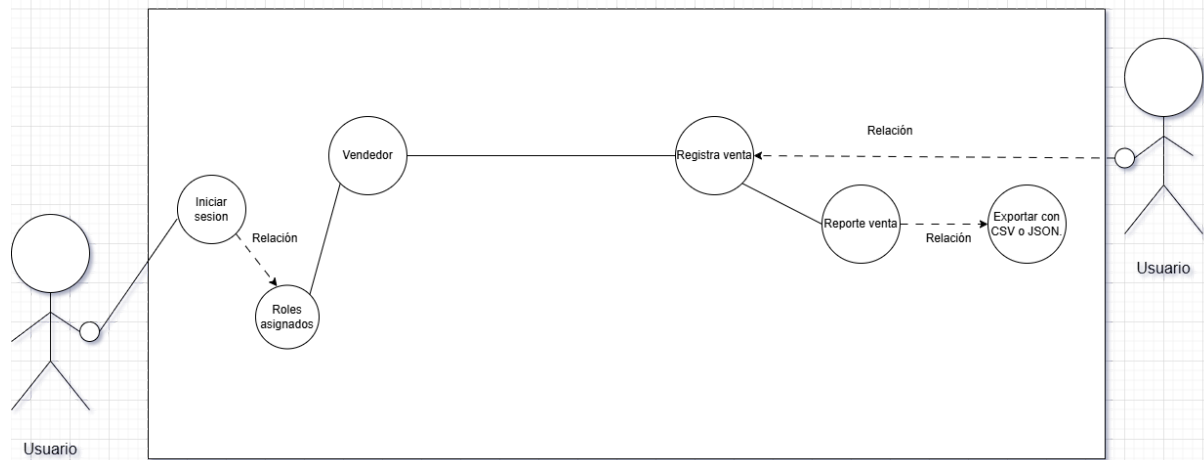
RF11

RF11



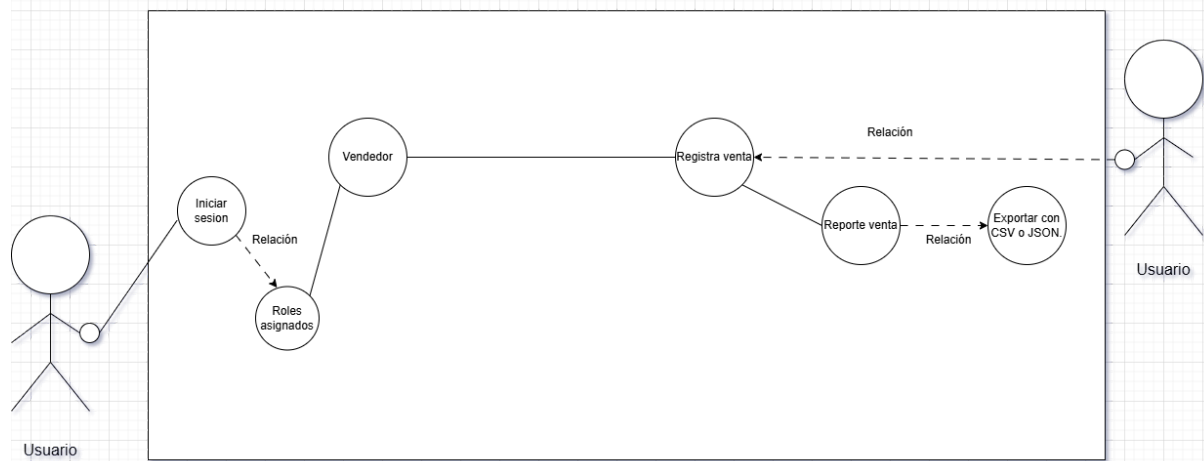
RF12

RF12



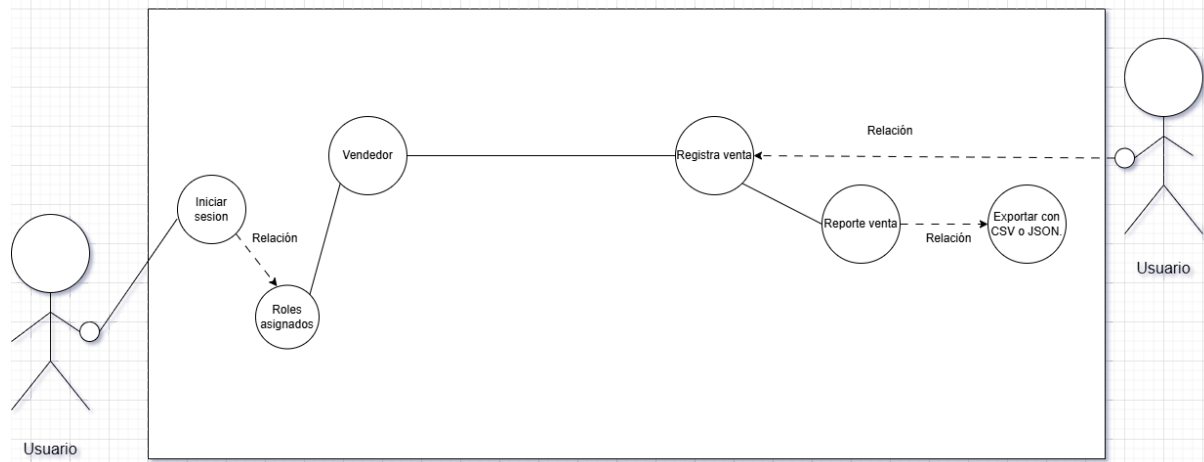
RF13

RF13

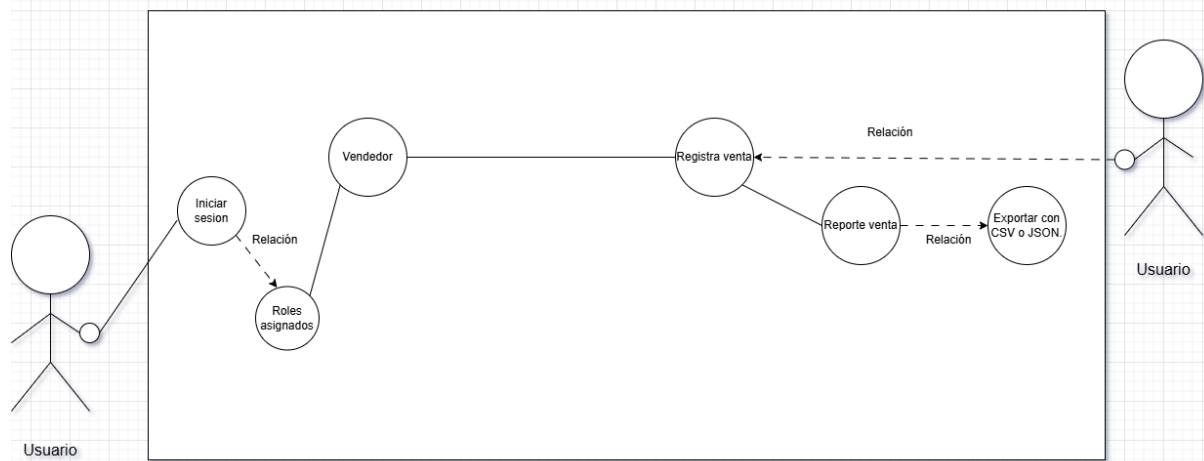


RF14

RF14

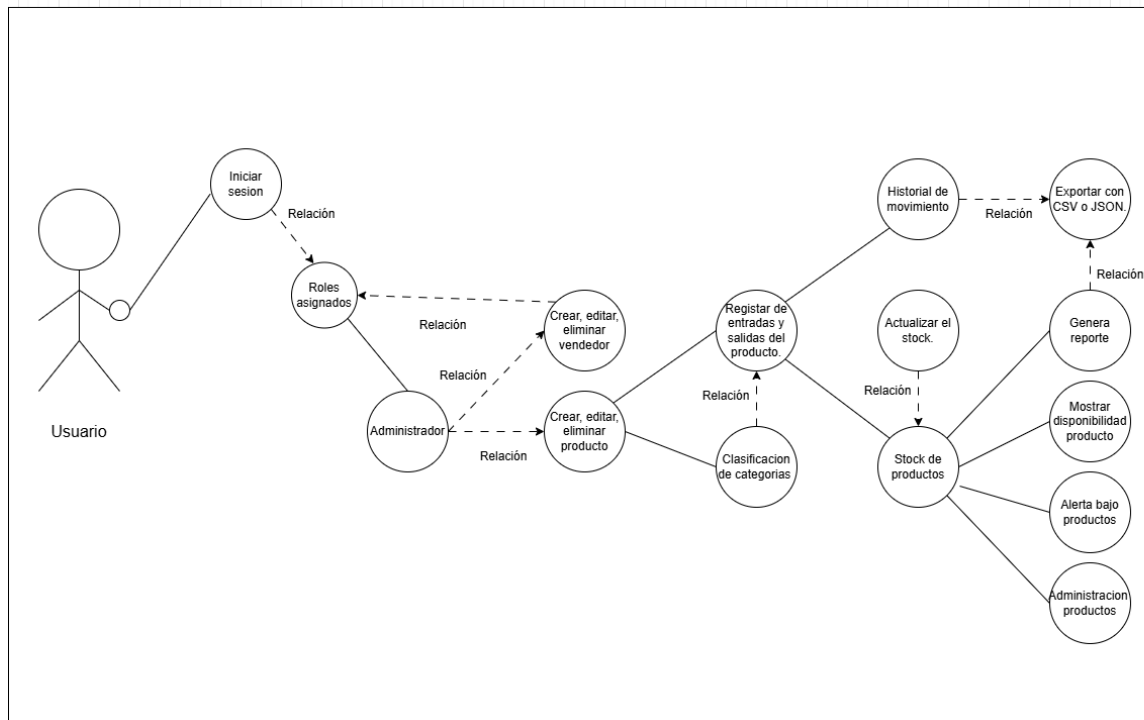
**RF15**

RF15



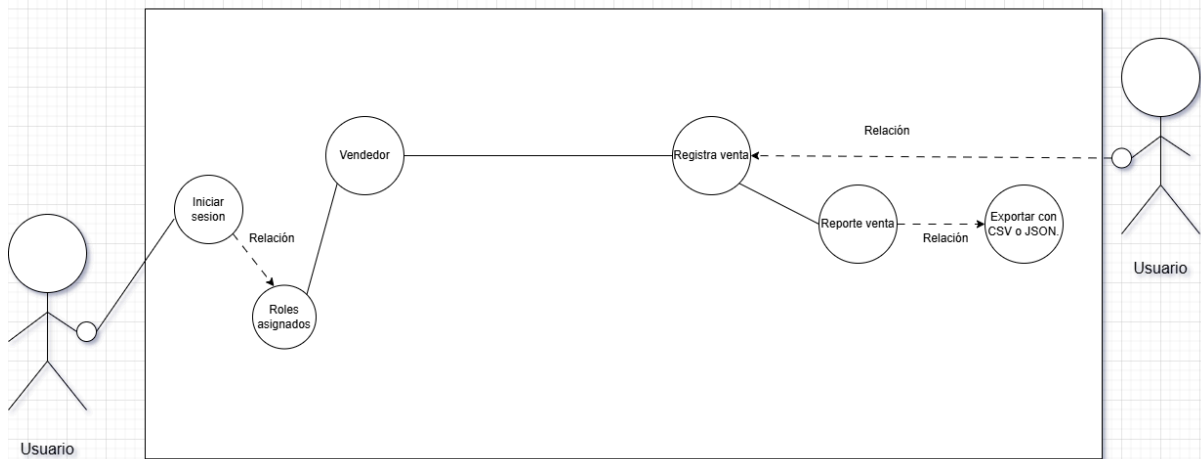
RF16

RF16



RF17

RF17



RF18

```
graph LR
    U1((Usuario)) --- I1((Iniciar sesion))
    I1 -.->|Relación| R1((Roles asignados))
    R1 --- V1((Vendedor))
    V1 --- R2((Registra venta))
    R2 --- R3((Reporte venta))
    R3 -.->|Relación| E1((Exportar con CSV o JSON))
    U2((Usuario)) -.->|Relación| R2
```

The diagram illustrates the use cases for RF18, involving two actors: Usuario (User) and Vendedor (Vendor). The use cases are represented by circles:

- Iniciar sesion** (Login)
- Roles asignados** (Assigned roles)
- Vendedor** (Vendor)
- Registra venta** (Register sale)
- Reporte venta** (Sale report)
- Exportar con CSV o JSON** (Export to CSV or JSON)

The relationships between the use cases and actors are as follows:

- The **Usuario** actor is associated with the **Iniciar sesion** use case.
- A dashed arrow labeled **Relación** points from **Iniciar sesion** to **Roles asignados**.
- The **Vendedor** actor is associated with the **Registra venta** use case.
- A solid line connects **Vendedor** to **Registra venta**.
- A solid line connects **Registra venta** to **Reporte venta**.
- A dashed arrow labeled **Relación** points from **Reporte venta** to **Exportar con CSV o JSON**.
- The **Usuario** actor is associated with the **Registra venta** use case via a dashed arrow labeled **Relación**.

[illegible]